معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا

علم اللغة٣

المستوى الخامس

د. الطاهر الطيب الطاهر

اسم المقرر:	علم اللغة : (٣)
رمز المقرر:	نحو (٦٢٣٠٥).
البرنامج:	قسم اللغة العربية
القسم العلمي:	اللغة العربية
الكلية:	معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا
المؤسسة:	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ب- هدف المقرر

١. الوصف العام للمقرر:

يقدم هذا المقرر معلومات عن علم الأصوات من حيث نشأته ومجالاته المتعلقة به

٢. الهدف الرئيس للمقرر :

- معرفة المبادئ العامة لعلم الأصوات ونشأة الدرس الصوتي ومجالاته.
- معرفة جهاز النطق وأقسام الأصوات والدراسة الصوتية.
- التعريف بتقسيمات الأصوات اللغوية
- القدرة على تمييز مستويات الدرس الصوتي.
- بيان أثر الأداء الصوتي وأنواعه

موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	ساعات الاتصال
١	علم الأصوات ، مبادئه، ومجالاته	٤
٢	الدرس الصوتي : نشأته وتطوره	٦
٣	فيزيائية الأصوات (علم الأصوات الفيزيائي)	٦
٤	جهاز النطق	٣
٥	علم الأصوات المجردة	٣
٦	تقسيم الأصوات بحسب المخارج (علم الأصوات القِطعيّة	٤
٧	صفات الأصوات	٤
٨	المقاطع الصوتية	٣
٩	التشكيل الصوتي	٣
١٠	الأداء الصوتي (الملامح النطقية)	٣
١١	مراجعات وتطبيقات.	٦
	المجموع	٣٠

علم الأصوات، مبادئه، ومجالاته

علم الأصوات: يدرس الأصوات اللغوية، من حيث مخارجها وصفاتها وكيفيَّة صدورها. ويطلق على هذا العلم أيضًا: الصّوتيات، أو علم الصّوتيات، وهو فرع من فروع علم اللغة.

يرى علم الأصوات في اللغة مجموعة من الأصوات ينتجها الإنسان بوساطة جهازه الصَّوتي (جهاز النطق)، الذي يُولد مزوَّدًا به، وهو يتكوَّن أساسًا من الرئتين والقصبة الهوائية ثم الحلق والحنجرة والحبال الصوتية (الأوتار الصوتية) واللهاة واللسان والحنكين والشفتين، ومعها تجويف الفم والأنف.

والطريقة التي يُنتج بها الجهاز الأصوات، تقوم على عملية يسيرة تنتج عن احتكاك الهواء بين العضلات فيُسمَع لها رنين، يخرج كُلّ مرَّة على شكل مُغاير للمرّة الأخرى، وهذا الهواء تدفعه الرئتان إلى المنطقة التي يُراد أن يخرج الهواء منها، فينتج بذلك ما نطلق عليه الصوت.

يقوم علماء الأصوات بدراسة شيئين هما: مخارج الأصوات أي تحديد منطقة كل صوت على جهاز النطق، ويسمّون الأصوات بحسب مخارجها، فيقولون: هذا صوت لثوي، وذاك أسنانيّ، وآخر شفوي، ورابع لهويّ وهكذا.... والشيء الثاني، هو صفات الأصوات، وهنا يقومون بوصف الصّوت بناء على ملاحظة طريقة احتكاك الهواء بعضلات جهاز النُّطق. وتتغير طريقة النطق (طريقة احتكاك الهواء وطريقة وضع العضو الناطق) في نفس المخارج، ويؤدّي ذلك إلى أن يتصف الصّوت بسمات مختلفة، تحدّد صفاته النطقية، فيقال هذا صوت مهموس، وذاك مجهور، وثالث رخو، ورابع شديد وهكذا

جوانب علم الأصوات

تمرُّ عمليَّة الكلام بخمس خطوات، أو أحداث متتالية مترابطة، يقود بعضها إلى بعض، حتَّى يتم التواصل بين المتكلم والسامع، وتلك الأحداث بترتيب وقوعها هي:

١- الأحداث النفسيَّة والعمليات العقليَّة التي تجري في ذهن المتكلم قبل الكلام، أو أثناءه.

٢-عملية إصدار الكلام الممثَّل في أصوات ينتجها الجهاز المسمَّى جهاز النطق.

٣- الموجات والذبذبات الصوتية الواقعة بين فم المتكلِّم وأذن السامع.

٤- العمليات العضوية التي يخضع لها الجهاز السمعي لدى السامع.

٥- الأحداث النفسية والعمليات التي تجري في ذهن السامع عند سماعه للكلام واستقباله للموجات والذبذبات الصوتية المنقولة إليه بوساطة الهواء.

يُفترض أن يقوم عالم الأصوات بالنَّظر في الخطوات الخمس المذكورة، حتى يحيط بجوانب موضوعه، غير أن معظم الدارسين من علماء الأصوات رأوا إهمال الجانبين الأول والخامس وعدم التعرُّض لهما بالدرس، وذلك لأنّ الجانبين المشار إليهما جانبان نفسيّان عقليّان، وموضوع علم اللغة درس الأحداث اللغوية المنطوقة بالفعل، ولأن هذه العمليات النفسية العقليّة معقدَّة وغامضة.

يتَّضح ممّا سبق أن أصوات الكلام لها ثلاثة جوانب متَّصلة لا يمكن تصور أحدها دون الآخر، وهذه الجوانب هي:

١- جانب إصدار الأصوات، أو الجانب النُّطقيّ، ويشار إليه بالجانب الفسيولوجيّ، أو العضويّ للأصوات.

٢- جانب الانتقال، أو الانتشار في الهواء، أو الجانب الأكوستيكيّ، أو الفيزيائي.

٣- جانب استقبال الصوت، أو الجانب السمعي، ويتمثَّل في الذبذبات التي تؤثّر على طبلة أذن السامع.

مجالات علم الأصوات

تلك الجوانب الثلاثة تقع في مجال علم الأصوات، وهو المختص بدراستها والنظر فيها دون غيره من فروع علم اللغة. ويتطلّب تعدد تلك الجوانب تعددًا في المناهج حتى يقوم كل منها بدراسة جانب من تلك الجوانب ونتيجة لهذه التعدديَّة، ظهرت فروع عديدة لعلم الأصوات، تختلف في أهدافها ووسائلها، ومن أهم تلك الفروع:

علم الأصوات النُّطقي: يبحث في عملية إنتاج الأصوات اللغوية ومكان نطقها، وطريقة إصدارها، ويسمى هذا العلم أيضًا علم الأصوات الفسيولوجي، أو علم الأصوات الوظائفي.

علم الأصوات الفيزيائي: يبحث في أصوات اللغة من حيث خصائصها الماديَّة، أو الفيزيائية أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع، ويعرض هذا العلم لتردُّد الصوت وسعة الذبذبة وطبيعة الموجة الصوتية وعلوّ الصوت (النغمة) ونوعه (الجرس).

علم الأصوات السمعيّ: يبحث في جهاز السمع البشري وفي العملية السمعية وطريقة استقبال الأصوات اللغوية وإدراكها.

علم الأصوات العام: يبحث في الأصوات اللغوية بشكل عام، أي دون ربطها بلغة فعلية.

علم الأصوات الخاص: يبحث في أصوات لغة مُعيَّنة دون سواها، مثل أصوات اللغة العربية.

علم الأصوات الآلي: يبحث في أصوات اللغة باستخدام المنهج التجريبي، كما يستخدم الآلات الإلكترونية لكشف خصائص هذه الأصوات، مثل جهاز رسم الأطياف الذي يحدد نوع الصوت وقوته ونغمته. كما يستخدم الحنك الاصطناعي لدراسة الأصوات الحنكيَّة. ويسمَّى هذا العلم أيضًا: علم الأصوات المعملي، أو علم الأصوات التجريبي.

علم الأصوات المقارن: يبحث في وجوه الشبه والاختلاف بين أصوات لغة ما، وأصوات اللغات الأخرى.

علم الأصوات الوصفي: يبحث في أصوات اللغة المستخدمة في فترة زمنية محددة. وهو مقابل لعلم الأصوات التاريخي.

علم الأصوات التاريخي: يبحث في أصوات لغة ما، لمعرفة التغيُّر والتطوُّر الذي أصابها عبر مراحل تاريخية سابقة.

علم الأصوات القِطْعِيَّة: يبحث في الصَّوائت والصَّوامت فقط.

علم الأصوات فوق القِطْعِيَّة: يبحث في النَّبر والفواصل والنَّغمات. (الفونيم أصغر وحدة صوتية مميزة ليس لها معنى نحوي أو دلالي.

علم الأصوات الوظيفي: يدرس الأصوات من حيث وظيفتها، أي أنه يدرس الفونيمات وتوزيعاتها وألوفوناتها، ويسمَّى علم الفونيمات.

علم عيوب النُّطق: يدرس عيوب النطق لدى الأفراد وأسبابها وطرق علاجها.

الدّرس الصّوتي تطوره ونشأته

عرف المجتمع الإنساني اللغة في أقدم صورة، ومارس الإنسان اللغة آلاف السنين قبل أن يدونها، وكتبها قرونا طويلة دون أن يفكر في طبيعتها أو وظيفتها تفكيرا علميا. فاللغة قديمة ولكن علم اللغة علم حديث.

الدّراسة الصّوتية عند العرب

لقد أولى العلماء العرب الدّراسة الصّوتية اهتماما كبيرا لما يربط هذه الدراسة بتجويد القرآن الكريم ، فكان من نتائج هذه الدراسة ظهور علم التجويد الذي حافظ على النطق السليم لأصوات العربية، و عناية العرب بالصوتيات قديمة تعود إلى اليوم الذي بدأ فيه اللحن، فأصاب العربية في أصواتها كما أصابها في نحوها وصرفها ودلالاتها، فالرواية التي تقول أن أعرابياً قرأ الآية القرآنية الكريمة (إنّ الله بريء من المشركين ورسوله) بكسر لام رسوله بدلاً من ضمها، يفهم منها أن لحن الأعرابي كان لحناً صوتياً مس حركة اللام، وهي صوت، فنشأ عن هذا خطأ في الدلالة، وهو لحن كان حافزاً لأبي الأسود الدؤلي (٦٧هـ) على أن يضع نقط الإعراب ، ثم إن قوله للكاتب، وهو يتلو عليه (إذا رأيتني قد فتحت فمي بحرف فأنقط نقطة على أعلاه، وإذا ضممت فمي، فأنقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن اتبعت شيئاً من ذلك غنة (تنويناً) فاجعل النقطة نقطتين)(أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب ، ص ٧٧)، إنما يدل على أن أبا الأسود لاحظ أثر الشفتين في نوعية الصوت الذي يسميه المحدثون بالصائت ، فحين سمى الحركات القصيرة فتحة وضمة وكسرة اعتمد على شكل الشفتين ووضعيهما عند النطق، وفي هذا إشارة إلى خاصة مهمة من خواص الحركات، ثم إن هذا الأساس في التنقيط عضوي فيزيولوجي يعتمده الدرس الصوتي الحديث. فصنيع أبي الأسود إذن كان يهدف إلى المحافظة على لغة القرآن، فهو صنيع متصل بالصوتيات أوثق الصلة، كما أن نقط الإعجام الذي قام به من الدوافع إليه المحافظة على أصوات العربية سليمة .

جهود و اتجاهات في الدرس الصوتي

لعله من المفيد أن نذكر أن العرب لم يعالجوا الأصوات وحدها، إنما كانت معالجتهم لها مع قضايا لغوية أخرى، وكانت لها قيمة تاريخية وعلمية، وهذه المعالجة أخذت اتجاهات متعددة فهي عند أصحاب المعاجم والنحاة والبلاغيين والمعنيين بإعجاز القرآن، وعلماء التجويد والقراءات القرآنية.

أما أصحاب المعاجم، فهم أقدم من تحدث عن الصوتيات من العرب، والناظر في معجم العين – وهو أول معجم في اللغة العربية، ينسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥) يرى أن معجمه هذا من أهم الدراسات الصوتية، وخاصة مقدمته التي تنم عن حس لغوي دقيق، حيث يقول محقق المعجم : " في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية لم يدركها العلم فيما خلا العربية من اللغات إلا بعد قرون عدة من عصر الخليل " فلقد أحسّ الخليل بكثير من جوانب المشكلة الصوتية، إذ تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها من همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها، وعما يحدث للصوت في بنية الكلمة من تغيير يفضي إلى القلب أو الحذف أو الإعلال أو الإبدال أو الإدغام، وذكر عدداً من القوانين الصوتية، وعدداً من المسائل الصوتية واللهجية و القراءات . ولعل أهم ما يستوقف النظر في صنيع الخليل ترتيبه معجمه على أساس صوتي، وهو صاحب الفكرة الرائدة في ترتيب الحروف حسب مخارجها، وقد رتبها على النحو التالي : ع ح هـ خ غ – ق ك – ج ش ض – ص س ز – ط د ت – ظ ذ ث – ر ل ن – ف ب م – و ا ي ء . ومن المعاجم التي تعرضت للجانب الصوتي بالدراسة الجمهرة لابن دريد الذي تعرّض على الأصوات التي تأتلف و التي لا تأتلف و أشار على تباعد الحروف و تقاربها و آثره على نطق الكلمة.

وأما النحاة فإنهم اعتنوا بالصوتيات بوصفها مدخلاً لدراسة الصرف من إدغام وإعلال وإبدال، ونحو ذلك، ولعل خير من يمثل النحاة في حديثهم عن الأصوات أصدق تمثيل سيبويه (ت ١٨٠ هـ)صاحب الكتاب المشهور الذي يعده كثيرون المصدر الأول لعلم الأصوات العربي، وقد يضعه بعضهم بعد كتاب العين في المرتبة، وفيه لخص سيبويه آراء أستاذه الخليل بدقة وأمانة في آخر الكتاب، وقد ورث عنه، فيما ورث وصفاً دقيقاً لأصوات العربية في مخارجها و صفاتها . و قد عالج سيبويه في مؤلفه ((الكتاب)) الأصوات قبل معالجة الإدغام .و عالج المبرد في كتابه ((المقتضب)) الإدغام في الجزء الأول وقدم له بدراسة للأصوات ومخارجها.كذلك أنهى الزجاج كتابه ((الجمل))

بالحديث عن الإدغام، ومهّد لحديثه ببعض الأفكار الصوتية .و أنهى الزمخشري كتابه ((المفصّل)) بالإدغام وقدّم بين يديه دراسة للأصوات .ومن المصادر الصرفية التي عالجت مباحث صوتية متعددة كالإعلال و الإبدال و القلب و الإدغام، وغيرها، الشافية لابن الحاجب (ت ٦٤٦هـ).

أما أصحاب المصنفات الأدبية ممن تنبهوا للظواهر الصوتية الأديب والناقد المعروف الجاحظ (٢٥٥ هـ)، إذ عرّف بعض الأمراض على ثلاثة مستويات اجتماعية هي: مستويات الفصحاء والعوام والأعاجم، وعرف اختلاف اللهجات، ودرس التبدلات الصوتية للغة العربية عند الأعاجم، ونجد في كتابه (البيان والتبيين) خاصة معالجة علمية دقيقة للأصوات التي تدخلها اللثغة، وتحدث عن أوصاف هذا المرض ومراتبه الاجتماعية، واقترح بعض العلاجات الطبيعية على نحو ما يعالج في أمريكا اليوم، وقد أدرك الجاحظ صلة الأمراض اللغوية بالمجتمع، فدرس التلعثم تنبهت عليه الدراسات الحديثة. أما المؤلفون في إعجاز القرآن فقد اعتنوا بمخارج الحروف، وعرفوا صلة هذه المخارج بتلاؤم الحروف وتنافرها، ولعل من أشهر هؤلاء أبا الحسن الرماني (٣٨٦ هـ) الذي رأى أن التلاؤم نقيض التنافر، وضرب أمثلة له، ثم تحدث عن فواصل القرآن، ورأى أنها على وجهين أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر على الحروف المتقاربة، وضرب أمثلة لذلك .وقد ضمّن أبو بكر الباقلاني (القرن الرابع) كتابه المشهور ((إعجاز القرآن)) كثيرا من المباحث الصوتية، بقصد تحليل آيات القرآن، وبيان أوجه إعجازها.

إلا أن الذين عنوا بالصوتيات عناية قد تفوق عناية غيرهم هم العارفون بتجويد القرآن الكريم وعلماء قراءاته، فأما الأولون، فلا يخلو كتاب لهم من كلام عن مخارج الحروف وطريقة نطقها، وقد اعتنوا بالإدغام عناية خاصة، وأفاضوا فيه، يدفعهم إلى ذلك كله حرصهم على إتقان ترتيل كتاب الله وتجويد نطقه، وعنايتهم بالأصوات أدت إلى ظهور مراتب التجويد، وظهور مصطلحات صوتية مهمة في وقت مبكر كالإشمام والروم والاختلاس والإمالة والتخفيف والتفخيم . وأما علماء القراءات، فقد أعانهم على العناية بالجانب الصوتي أن قراءات القرآن الكريم كانت متواترة بالتلقي الشفوي.

أمّا أول من أفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقل ونظر إليها على أنها علم قائم بذاته فهو ابن جني (ت٣٩٢ هـ) في كتابه ((سر صناعة الإعراب)) الذي تناول فيه الموضوعات الصوتية الآتية:

-عدد حروف الهجاء و ترتيبها ووصف مخارجها.

-بيان الصفات العامة للأصوات وتقسيمها باعتبارات مختلفة.

-ما يعرض للصوت في بنية الكلمة من تغيير يؤدي إلى الإعلال أو الإبدال أو الإدغام أو النقل أو الحذف.

-تحدث عن صفات الأصوات، و عن الفصاحة في اللفظ المفرد.

وابن جني هو أول من استعمل مصطلحا لغويا للدلالة على هذا العلم وهو علم الأصوات، ويعتبر ابن جني رائدا في هذه الدراسة، من خلال قوله: " وما علمتُ أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض، ولا أشبعه هذا الإشباع"

كما لا ننسى عمل ابن سينا في كتابه ((الشفاء)) و في رسالته ((أسباب حدوث الحروف)) وهي رسالة مقسّمة إلى ستة فصول بالإضافة إلى مقدمتها تناول فيها سبب حدوث الصوت ومخارج الأصوات ومحابسها، و عرض تشريح للحنجرة و اللسان، ووصف العملية العضوية لكيفية صدور كل حرف وصفا مفصلا، كما تحدث عن أصوات سمعها في لغات أخرى غير موجودة في العربية.

جهود المحدثين العرب

إبراهيم أنيس: لعب هذا الباحث دورا بارزا في الدراسات اللغوية الحديثة متأثرا بالمفاهيم اللسانية الأوربية الوصفية و التاريخية، وقد درس اللهجات دراسة مستفيضة ، كما درس المستوى الصوتي للغة في كتابيه (دلالة الألفاظ في اللهجات العربية)و (الأصوات اللغوية)، و يعد هذا الأخير من أهم الكتب التي ألفت في علم الأصوات ومن أوائلها.

محمود السعران: له مؤلف هام هو (علم اللغة مقدمة للقارئ العربي) (١٩٦٢)، وكان من أوائل من استعمل مصطلح بنيوية في الفكر اللساني العربي الحديث.

تمام حسان: تبنى وجهة النظر الوصفية لنقد التراث النحوي العربي في كتابه (اللغة بين المعيارية والوصفية) الذي طبع أول مرة سنة ١٩٥٨، وكان قد سبق هذا الكتاب مؤلف آخر (مناهج البحث في اللغة) صدر سنة ١٩٥٥، عرض فيه إلى دراس\\دلبنية اللسانية للغة العربية وفق المنهج.

كمال بشر: له في الدراسات اللغوية مؤلف (دراسات في علم اللغة) صدر سنة ١٩٦٩ خصصه للبحث في التفكير اللغوي عند العرب، وركّز خلال دراسته على ابن جني و السكاكي، كما له مؤلف هام في الصوتيات (علم الأصوات) صار من أهم المتون التي يعتمد عليها طلاب الجامعات، وقد طبع أكثر من ستة عشر مرة.

عِلمُ الأصْواتِ الفِيزيائيُّ

هذا الفرع يمثل الجسر الرَّابط بينَ علم الأصوات النّطقيّ وعلم الأصوات السّمعيّ، ومعظم مباحث هذا الفرع لا تهم المشتغِل بدراسة أصوات اللّغة، ويهتم به المتخصصون في علم الفيزياء، والمشتغلون بوسائل الاتّصالات.

الصوت ظاهرة فيزيائية معروفة، وهو عبارة عن سلسة من الموجات والاهتزازات التي تنتقل إلى الأذن عبر الأوساط المادّية، وهي الموادّ الصلبة، والغازية، والسائلة، إلا أنّه لا يتنقل في الفراغ، بل ينتقل عن طريق اهتزاز المادّة حيث ينشأ الصوت جراء اهتزاز الجزيئات، ويتجمّع في الأذن فنسمعه.

مفهوم الصوت

الصوت :هو الأثر السمعي الذي تحدثه ظاهره فيزيائية يحدثها اهتزاز جسم ما, يجعل الهواء المحيط به يهتز, وتنتشر الاهتزازات في كل الاتجاهات علي شكل موجات, مبتعدة عن المصدر, ولدى بلوغها آذاننا تنتقل إلي الدماغ الذي يترجمها إلى أصوات.وهكذا يحتاج الصوت إلي ثلاثة عناصر: مصدر مهتز، ووسط ناقل، ومستقبل.

تعريف الصوت فيزيائيا

تشير الكتب المتخصصة بان الصوت ، عبارة عن :

((سلسة من الاضطرابات في الأوساط المادية تكون الاذن البشرية حساسة لها)).

و هناك تعريف اخر يقول بأنّ الصوت :

ظاهرة طبيعية تدرك بحاسة السمع، وهو يحدث من احتكاك جسم باخر لينجم عن ذلك الاحتكاك اهتزازات صوتية تنتقل في الأوساط المحيطة بهذا المصدر، حتى تصل الى اذان السامعين.

ويمكن ان نأتي بمثل بسيط جدا، للدلالة على ذلك : فلو اخذنا طرف لوح خشبي او شريط فولاذي رقيق وثبتنا ذلك اللوح في مكان ثابت من جهة واحدة، ثم اطلقنا الطرف الثاني في حرية ثم ضربنا على الطرف الطليق فسنرى ذلك الطرف يهتز بسرعة، ويحدث ذلك الاهتزاز خفيفا أي حدوث صوت ما.

هذه التجربة تماثل كل التجارب الأخرى كالضرب على وتر الكمان .. او اهتزاز الجلد الرقيق للدف او الطبل ..... الخ .

هذه التجربة تؤكد ان الأصوات على اختلافها وانواعها .. ودرجتها وشدتها تتولد عن اهتزاز المادة. إنّ اهتزاز اللوح او الشريط الفولاذي الرقيق كما جاء أعلاه يستلزم انجاز (شغل) وهذا الشغل يتوقف على سعة اهتزاز اللوح وكلما كانت طاقة اللوح كبيرة كلما كانت سعة اهتزازه كبيرة وسعة الموجة الطويلة التي يحدثها كبيرة أيضا بالتبعية.

ومن الجدير بالذكر ان الصوت عندما يحدث ، نتيجة، وجود جسم يهتز، وأنّ الهزات التي يحدثها جسم ما ، قد لا تدرك بالعين في بعض الحالات، كما وان تلك الهزات تنتقل في وسط غازي (الهواء) او سائل (الماء) او شيء صلب (كالأسلاك) حتى تصل الى الاذان البشرية .

ومما لاشك فيه ان الهواء هو الوسط الذي خلاله تنتقل الهزات على شكل موجات من مصدر الصوت حتى تصل الى الاذان البشرية في اكثر الأحايين

اذن: لابد من توفر أوساط مادية لكي تنتقل تلك الهزات على شكل موجات الى الاذن البشرية ، ولا يمكن ان تنتقل تلك الهزات او الموجات في فراغ .

خصائص الصوت

تمتلك جميع الموجات خصائص معينة، ولكن أهم خصائص الموجات الصوتية هي كما يلي:

أ - **طول الموجة:** هي عبارة عن المسافة بين أي نقطة موجودة على أحد أطوار الموجة و نقطة مكافئة لها موجودة على الطور التالي، بعبارة وأخرى هي طول الموجة بعينه.

ب - **ارتفاع الموجة:** هو ما يمثل قوة إشارة الموجة، وأيضاً هو نفسه الارتفاع الذي تظهر به الموجة عندما يتم رسمها على شكل مخطط بياني، فعندما تكون الموجة ذات ارتفاع عالٍ فهذا مؤشر على أنها ذات قيمة عالية، وللعلم فإنَّ هناك جهازاً يُدعى بـ مكبر الصوت مهمته زيادة ارتفاع الموجة.

ج - **التردد الموجي:** هو ما يمثل عدد مرات تكرار الموجة خلال ثانية واحدة، ووحدة قياس التردد الكيلوهيرتز. فكلما كان مصدر الصوت يعمل باهتزاز أسرع كلما كان التردد الموجي له أكبر، وتتم ملاحظة الترددات العالية من خلال قمم الموجات العالية. تعريف موجة الصوت موجة الصوت هي عبارة عن موجة ناجمة عن اهتزازات واضطرابات تحدث في الهواء، فعندما يُصدر جسمٌ ما صوتاً، فإنه يحدث اضطراباً في جزيئات الهواء والذي بدوره يرسل سلسلة من ردود أفعال خلال الهواء حتى تصل إلى طبلة أذن المستمع، فعند التقاط الأذن لذلك الصوت، تتم عملية إرسال إشارات للدماغ ليقوم بتفسيرها وفهم ما يتم سماعه،اضافة لكل ذلك يمكن القول بأن الموجة هي عبارة عن عملية ضغط وخلخلة في الهواء بحيث ينتشر الصوت خلال وسط، مائع كالهواء.

د - سرعة الصوت: تعتمد سرعة الصوت على مايلي: نوع الوسط الذي ينتقل الصوت من خلاله: فهي أعلى في الموادّ الصلبة، وأقلّ في السائلة، وأقلّ بكثير في الغازية. خصائص الوسط: وهي الكثافة، وقابلية الانضغاط: فتقلّ السرعة بزيادتهم.

هـ - شدّة الصوت: تعتمد شدة الصوت في نقطة معيّنة على العوامل التالية: بُعد النقطة عن المصدر: تتناسب شدّة الصوت عكسياً مع مربع بُعد النقطة عن مصدر الصوت. سعة اهتزاز المصدر وتردّده: تتناسب الشدة طردياً مع تردّد المصدر، وأيضاً مع مربع سعة اهتزاز مصدر الصوت. المساحة السطحية للجسم المهتز: تزداد الشدة كلما زادت مساحة السطح المهتز، وذلك بسبب ازدياد كتلة الهواء المهتزة. كثافة وسط الانتشار: تزداد بازدياد كثافة المصدر، وذلك لأن مقدار الطاقة التي تنتقل من المصدر إلى الوسط تزداد عند كل تذبذب.

و - علو الصوت: يعتمد علو الصوت على ما يلي: شدّة الصوت المسموع. تردّد الموجات الصوتيّة: تقلّ حساسية الأذن للموجات الصوتية التي لها تردد أقلّ من ١٠٠٠ هرتز، وللموجات التي تمتلك تردداً أعلى من ١٠٠٠٠ هرتز، أمّا الأصوات التي لها تردّدات أقل من ٢٠ هرتز، أو أكبر من ٢٠٠٠٠ هرتز لا تستطيع الأذن سماعها.

ي- درجة الصوت: من خلال هذه الخاصية يمكن التمييز بين الأصوات الرفيعة (الحادة) والأصوات الغليظة، حيث إنّها تعتمد على تردّد الموجات الصوتيّة التي تصل إلى الأذن، فالأصوات الرفيعة تمتلك تردد أعلى من الأصوات الغليظة، وأفضل مثال على ذلك، صوت المرأة والرجل، حيث إنّ درجة صوت المرأة أعلى من الرجل،وذلك لأنّ تردّد صوت المرأة أعلى من تردّد صوت الرجل. نوع الصوت يعتمد نوع الصوت على نوع المادة التي يصدر منها وطريقة توليده، ومن خلاله يُمكن التمييز بين صوتين لهما نفس الدرجة والعلو.

ولكنهما من مصدر مختلف ،فدرجة الصوت متعلقة بسرعة الذبذبات فكلما كانت الذبذبات أسرع، وعددها في الثانية أكثر كانت الدرجة اعلى و العكس صحيح كلما كانت عدد الذبذبات قليل فإنّ الصوت الناتج يكون سميكا وتسمى درجة الصوت نغمة الصوت أو طبقة الصوت.الصوت أو طبقة .

تقسيم المادة الصوتية

١-أصوات موسيقيه: وهي تلك الأصوات التي تحتوي علي ذبذبات منتظمة مثل الصوائت .واللام والنون والميم.

٢- **أصوات ضوضائية:** وهي تلك الأصوات التي لا تحتوي علي ذبذبات منتظمة مثل الصوامت المهموسة والتاء والثاء والحاء والخاء والشين والسين والصاد والطاء والفاء والقاف والكاف والهاء.

٣-**أصوات تحتوي علي ذبذبات منتظمة وضجيج وهي الصوامت المهجورة**: الباء ,الجيم,الدال والذال والراء والزاي والضاد والعين والغين واللام والميم والنون.

علم الأصوات المجردة

النُّطقيَّات أو علم تجويد الأصوات أو الفونولوجيا أو علم الأصوات اللغوية أو التصريف الصوتي أو الصوت الكلامي: هو فرع من اللغويات، يهتم بتنظيم الأصوات في اللغات، ويركز هذا العلم تقليدياً بشكل كبير على دراسة نظم الأصوات في لغات محددة.

علم الأصوات المجردة هو فرع من فروع علم اللغة يدرس الأصوات اللغوية من حيث وظيفتها في اللغة وكيفية استخدامها لتشكيل الكلمات والجمل، و يركز على دراسة الأصوات كعناصر مستقلة عن النطق الفيزيائي، بل يدرسها من حيث كيفية استخدامها لتمييز المعاني في اللغة.

الفرق بين علم الأصوات المجردة وعلم الصوتيات

علم **الصوتيات:** علم تجريبي يدرس الأصوات اللغوية كظواهر مادية (كيف تُنتج، تنتقل، وتُستقبل) من منظور فيزيائي، عضوي (النطق)، أو سمعي.

علم الأصوات المجردة (الفونولوجيا: يدرس الأصوات في سياق نظام اللغة، مركزاً على وظيفتها في التمييز بين الكلمات (مثل الفرق بين "بَيت" و "تَيت")، ويستخدم وحدات مجردة لوصفها.

مفاهيم أساسية في علم الأصوات المجردة

الفونيم: أصغر وحدة صوتية قادرة على تغيير المعنى في لغة معينة (مثلاً، /ب/ و /ت/ فونيمات مميزة في العربية).

الألوفون :اختلافات في نطق الفونيم لا تغير المعنى (مثل نطق الراء المفخمة والمرققة في العربية).

النبروالتنغيم: جوانب صوتية فوق مقطعية تؤثر على المعنى (مثل أسلوب الاستفهام أو التعجب.

أهمية علم الأصوات المجردة:

١- وظيفة الأصوات

- يدرس كيف تستخدم الأصوات في اللغة لتمييز الكلمات والمعاني.
- يدرس كيف يغير تغيير صوت واحد في كلمة ما (مثل استبدال "ب" بـ "ت" في كلمة "بيت"المعنى.

٢- الأصوات ككيانات مجردة: لا يركز على كيفية نطق الأصوات فيزيائيًا (وهذا يقع ضمن علم الأصوات النطقي)، بل يدرسها كوحدات لغوية مجردة.

٣- الوحدات الصوتية الأساسية (الفونيمات): يركز على تحديد أصغر وحدة صوتية مميزة في اللغة، وهي الفونيم، و الفونيم هو أصغر وحدة صوتية قادرة على تغيير معنى الكلمة.

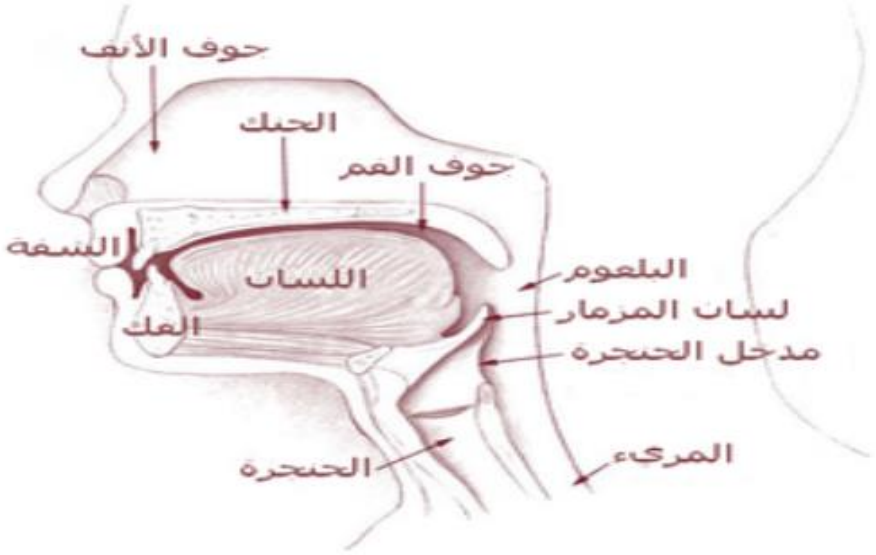
٤- التوزيع والأنماط الصوتية .

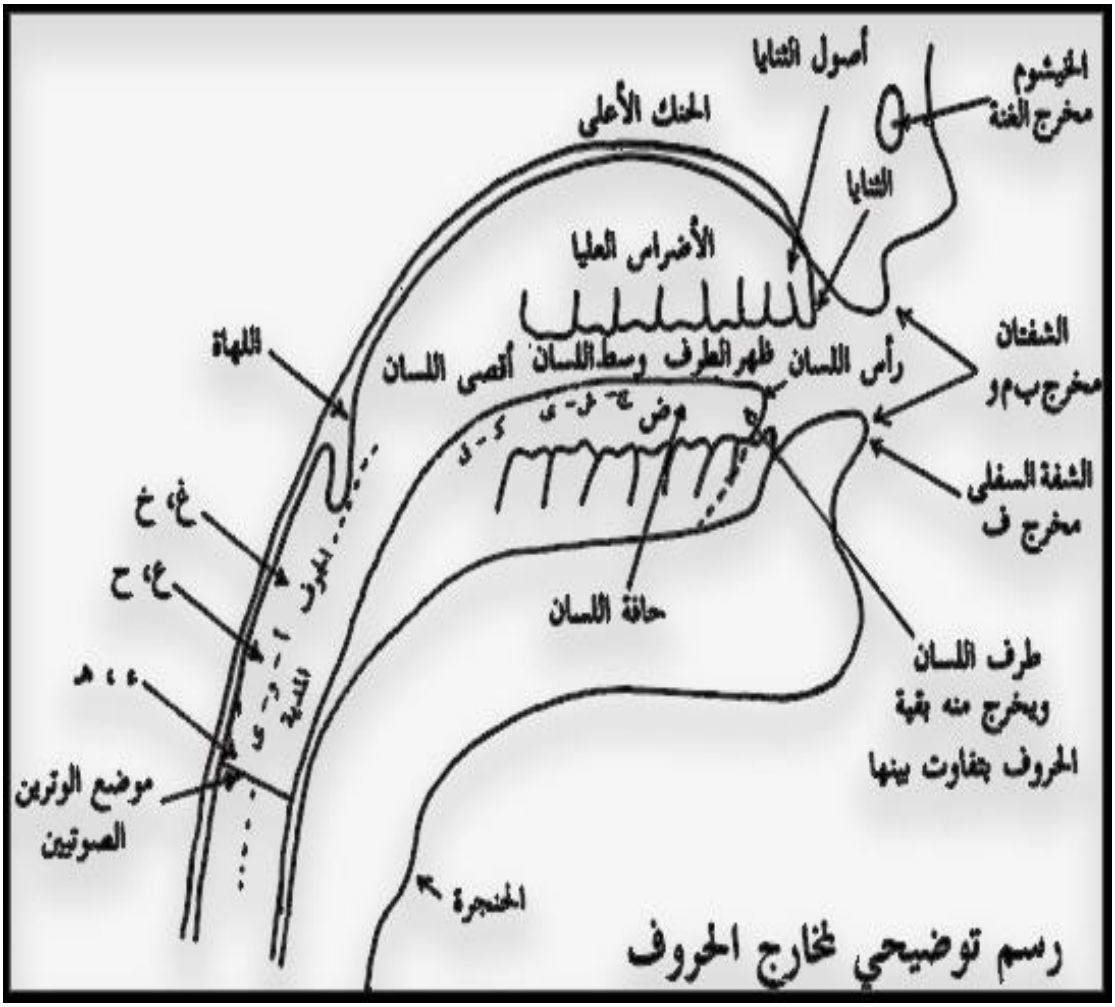
يدرس كيف تتوزع الأصوات في الكلمات والجمل، وكيف تتغير في سياقات مختلفة. يهتم

٥- العلاقات بين الأصوات

يدرس العلاقات بين الأصوات المختلفة في اللغة وكيفية تفاعلها لإنتاج المعنى.

جهاز النطق


جوف الأنف
الحنك
جوف الفم
الشفة
اللسان
العلك
البلعوم
لسان المزمار
مدخل الحنجرة
الحنجرة
المرىء


أصول الثنايا
الخيشوم
مخرج الغنة
الحنك الأعلى
الثنايا
الأضراس العليا
الشفتان
مخرج ب م و
اللهاة
رأس اللسان
ظهر اللسان
وسط اللسان
أقصى اللسان
الشفة السفلى
مخرج ف
غ، خ
ع، ح
ء، هـ
حافة اللسان
طرف اللسان
ويخرج منه بقية
الحروف بتفاوت بينها
موضع الوترين
الصوتيين
الحنجرة
رسم توضيحي لمخارج الحروف

يتكوّن جهاز النطق عند الإنسان من الأعضاء التالية :

الرئتان: الرئتان عضوان أساسيان في النطق ،وبدونهما لا يكون هناك تنفس، وبغير تنفس لا يكون هناك صوت ولا كلام، بل لا تكون الحياة نفسها.

تقع الرئتان في تجويف الصدر، ويفصلهما عن تجويف البطن الحجاب الحاجز، وأنسجة الرئة لها قابلية التمدد والانكماش بتأثير حركة الحجاب الحاجز وتمدد وانقباض عضلات الصدر، مما يؤدي إلى حدوث عمليتي الشهيق والزفير في أثناء عملية التنفس.

والشهيق هو: إدخال الهواء إلى داخل الجسم ،أما الزفير فهو :إخراج الهواء من الجسم، وهواء الزفير هو الذي يهمنا لأنه المادة التي ينشأ منها الصوت .

القصبة الهوائية

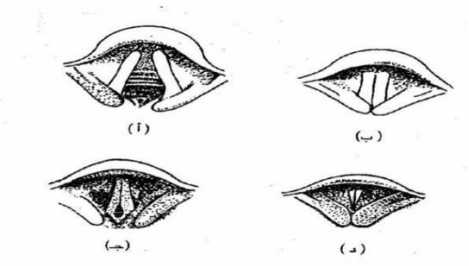


وهي عبارة عن أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة تدعم الناحية الأمامية من القصبة، وتنقسم القصبة الهوائية من أسفلها إلى شعبتين هوائيتين ترتبط كل واحدة منهما برئة، وفي القصبة الهوائية يتخذ النفس مجراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة. وانقباض القصبة الهوائية ضروري لتحويل هواء الزفير إلى تيار يمكن الأوتار الصوتية من إصدار الصوت

الحنجرة: وهي حجرة متسعة نوعا ما، مكونة من غضاريف تقع في نهاية القصبة الهوائي، وهي الجزء الأمامي من العنق، عريضة من أعلاها، ويقع فوقها تركيب أشبه باللسان يسمى لسان المزمار أو الغلصمة. وهذا اللسان يشبه الغطاء، ووظيفته حماية الحنجرة وطريقالتنفس كله في أثناء بلع الطعام، فيحمي الإنسان من الاختناق، ولا يبدو أن له وظيفة في إنتاج الأصوات.

والحنجرة أداة أساسية في إنتاج الأصوات؛ لأنها تشتمل على الوترين (الحبلين) الصوتيين الذين يلعبان دورا أساسيا في إنتاج الأصوات المجهورة .

الوتران (الحبلان)الصوتيان



عبارة عن رباطين مرنين يشبهان الشفتين، يمتدان أفقيا في الحنجرة من الخلف إلى الأمام. حيث يلتقيان عند النتوء البارز في الرقبة.

ويسمى الفراغ بين الوترين الصوتيين بفتحة المزمار. ويتراوح طول الوتر الصوتي من ٢٣-٢٧ مم، وعدد ذبذباته من ٦٠ - ٢٠٠ ذبذبة في الثانية.

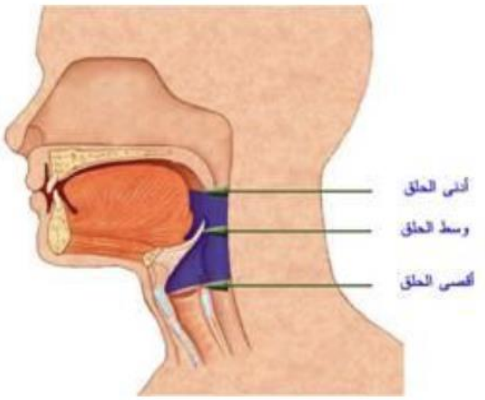
وللوترين الصوتيين القدرة على الحركة وعلى اتخاذ أوضاع مختلفة تؤثر في إنتاج الأصوات، وأهم هذه الأوضاع ثلاثة، هي :

١- قد ينفرج الوتران الصوتيان انفراجا ملحوظا في أثناء مرور الهواء المندفع من الرئتين بهما ،بحيث يسمحان له بالخروج دون اعتراض طريقه ،ويظل الوتران صامتين. وهذا الوضع هو الذي يتخذه الوتران في حالة إصدار الأصوات المهموسة. وهو نفس الوضع الذي يتخذانه في حالة التنفس العادي.

٢ - قد يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما ،فتضيق فتحة المزمار ،ولكنها تظل تسمح بمرور الهواء خلالها .فإذا اندفع هواء النفس خلال الوترين وهما في هذا الوضع فإنهما يتذبذبان (ينفتحان وينغلقان) بانتظام وبسرعة فائقة ، مما يؤدي إلى تكون نغمة صوتية تسم الجهر. ويسمى الصوت الذي تصحبه هذه النغمة بالمجهور.

٣- قد ينطبق الوتران الصوتيان انطباقا تاما لفترة زمنية قصير، فلا يسمحان بمرور الهواء إلى الفراغ الحلقي مدة انطباقهما. وعندما يحدث هذا الوضع فإن الصوت المتكون هو صوت الهمز. ولعل تسميتها بهمزة القطع إشارة إلى ما يحدث عند النطق بها من قطع النفس.

الحلق



هو الفراغ الذي بين الحنجرة وأقصى اللسان، وقد يسمى هذا الجزء بالفراغ أو التجويف الحلقي، والحلق فضلا عن كونه مخرجا لعدد من الأصوات اللغوية، فإنه يعمل كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات بعد صدورها عن الحنجرة.

ويقسم علماء اللغة والتجويد الحلق إلى ثلاثة أقسام :

١- أقصاه مما يلي الصدر.

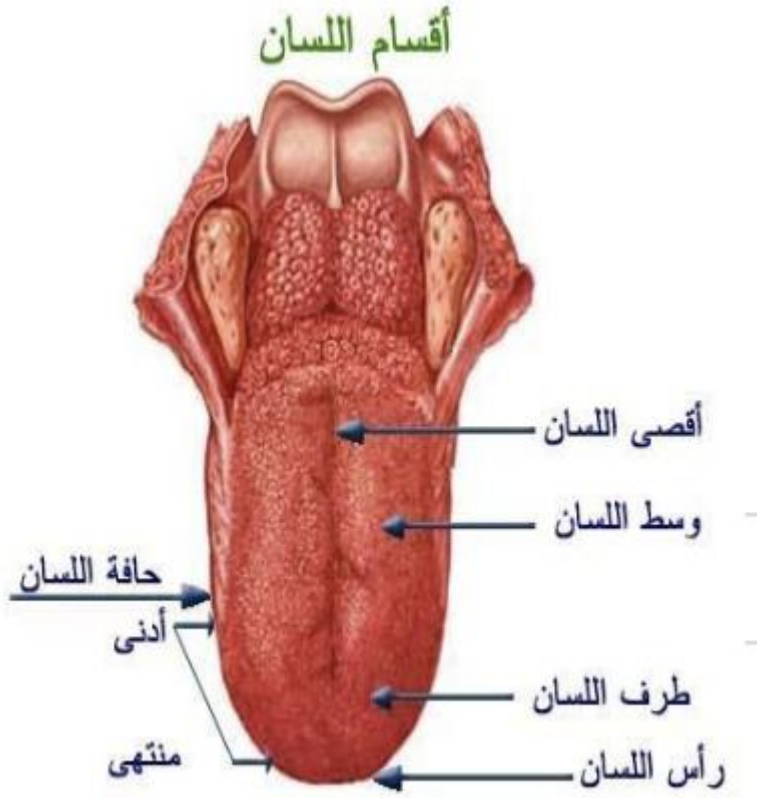
٢ -أوسطه.

٣- أدناه، وهو أقربه إلى الفم.

تجويف الفم : يبدأ من نهاية تجويف الحلق العليا عند مؤخرة اللسان المقابلة للهاة وينتهي بالشفتين. ويضم تجويف الفم أكثر أعضاء النطق فيبدأ من اللهاة، ويشمل : اللسان، والحنك الأعلى (سقف الفم)، والأسنان، واللثة، وينتهي بالشفتين.

وفيما يلي وصف لمحتويات تجويف الفم :

أ- اللسان: اللسان من أهم أعضاء النطق، وهوعضو مرن قابل للحركة إلى حد كبير وباتجاهات مختلفة، ويستطيع أن يتخذ أشكالا وأوضاعا متعددة مما يجعله يسهم في إنتاج عدد كبير من الأصوات اللغوية.



واللسان مكون من أربعة أقسام هي :

١- أقصى اللسان : وهو مؤخره، ويقابل الحنك اللين.

٢- وسط اللسان : وهو الجزء المقابل للحنك الصلب.

٣- طرف اللسان: وهو الجزء المقابل للثة.

٤- حافتا اللسان : وهما يمنى ويسرى، وكل منهما تمتد من بداية أقصى اللسان حتى منتهاه.

وتنقسم الحافة إلى : أقصى الحافة، وأدناها، ومنتهاها (رأس اللسان).

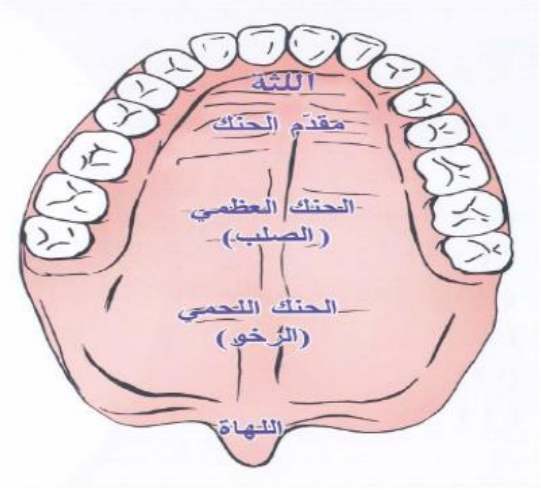
ب- الحنك الأعلى

وهو باطن الفك من أعلى، ويسمى سقف الفم، وهو الفاصل بين التجويف الأنفي (الخيشوم) وجوف الفم، فهو سقف الفم وأرضية تجويف الأنف. ويتخذ الحنك شكل القبة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام على الترتيب :

١- مقدم الحنك: وهو ذلك القسم من الحنك الواقع خلف الأسنان العليا، وهو محدب ومحزز، كما أنه ثابت لا يتحرك، ويمكن تحسس موضعه بالإبهام.

٢- الحنك العظمي (الحنك الصلب) : وهو عبارة عن جزء عظمي صلب، ينتهي بعد منتصف سقف الفم بقليل، ويسميه البعض بالغار، وهذا الجزء ثابت لا يتحرك.

٣- الحنك اللحمي (الرخو- اللين) : عبارة عن جزء رخو أملس ينتهي باللهاة ويسميه البعض بالطبق، وهذا الجزء قابل للحركة صعودا وهبوطا، ويمكن رؤيته بالمرآة.



ج- اللهاة: عبارة عن لحمة مسترخية تقع في آخر الحنك اللين، وتقابل أقصى اللسان.

واللهاة لها القابلية على الارتفاع والانخفاض مع ما يحيط بها من الحنك اللحمي، فيؤثر ذلك على تكوين الأصوات على النحو التالي :

١- إذا ارتفعت اللهاة مع الحنك اللحمي إلى أقصى ما يمكن، فإن الحنك يمس الجدار الخلفي للفراغ الحلقي، ومن ثم يمنع الهواء الخارج من الرئتين عبر القصبة والحنجرة من المرور عبر الأنف، فلا يجد له طريقا للخروج إلا الفم. ومعظم أصوات اللغة العربية تتكون عندما يتخذ الحنك اللحمي هذا الوضع (جميع الأصوات ما عدا : ن، م).

٢- أما إذا انخفض الحنك اللحمي فإن الطريق أمام الهواء الخارج يكون مفتوحا لكي يمر عبر الأنف والفم معا، وبهذه الطريقة تخرج النون مع إعمال اللسان، والميم مع إعمال الشفتين.

د- الأسنان: الأسنان من أعضاء النطق الثابتة، ولها دور هام في إنتاج عدد من الأصوات اللغوية. ومعرفتها ضرورية لفهم عدد من المخارج، وهي تحديدا مخرج الضاد وما يليه من مخارج اللسان جميعها،ومخرج الفاء. وعدد الأسنان عند أكثر البالغين اثنان وثلاثون سنا، نصفها في الفك العلوي، والنصف الآخر في الفك السفلي، وينقسم كل فك إلى ربعين متماثلين، ومتساويين في نوع لأسنان وعددها. وأنواع الأسنان وعدد كل نوع كالتالي: الثنايا، والرباعيات، والأنياب، والأضراس. وتفصيلها كالآتي:

١- الثنايا : جمع ثنية، وهي أربعة أسنان في مقدم الفم، اثنتان في الفك العلوي وتسمى الثنايا

العليا، واثنتان في الفك السفلي وتسمى الثنايا السفلى.

٢- الرباعيات : (بفتح الراء وتخفيف الياء)، وهي أربعة أسنان تلي الثنايا، رباعية واحدة من كل جانب.

٣- الأنياب : جمع ناب، وهي أربعة أسنان تلي الرباعيات، ناب واحد في كل جانب.

٤- الضواحك : جمع ضاحك ،وهي أربعة أسنان تلي الأنياب ،ضاحك من كل جانب.

٥- الأضراس : وهي اثنتا عشرة سنا خلف الضواحك، ثلاثة في كل جانب.

٦- النواجذ، جمع ناجذ، وهي أربعة أسنان في آخر الفم بعد الطواحن، واحد من كل جانب.

هـ- اللثة: هي اللحم الذي فيه منبت الأسنان، وتشترك مع اللسان في إخراج عدد من الأصوات.

و- الشفتان: عضلتان عريضتان في مقدم الفم، وهما من أعضاء النطق المهمة إذ لهما القدرة على الحركة المرنة، وتتخذان أوضاعا مختلفة عند النطق، كالانطباق والانفتاح، والانفراج، والاستدارة، ويؤثر ذلك في إنتاج بعض الأصوات وصفاتها، وكذلك في إنتاج الحركات الثلاث، إذ لكل حركة وضع خاص للشفتين عند النطق بها.

ز- التجويف الأنفي: ويعرف أيضا بالخيشوم، وهو عبارة عن حجرة تقع فوق الحنك العلوي، تنفتح من الأمام على فتحتي الأنف، ومن الخلف على الحلق عند نهاية الحنك اللحمي واللهاة. تنتج في التجويف الأنفي أصوات الغنة الملازمة لحرفي النون والميم، وذلك باندفاع الهواء في التجويف الأنفي حين ينخفض الحنك اللحمي مع اللهاة بعد قيام عارض في الفم في مجرى النفس فيغلقه، والعارض في حالة النون : استناد طرف اللسان على اللثة وأصول الثنايا العليا فيسد مجرى النفس في الفم، فيجري في الخيشوم. والعارض في حالة الميم: انطباق الشفتين، فينسد مجرى النفس في الفم، فيجري في الخشوم.

والفرق بين الصوتين ناشئ عن اختلاف شكل الفراغ الرنان لاختلاف أوضاع آلةالنطق مما يعطي لكل من النون والميم جرسه المميز. وليلاحظ ذلك من يزعم أن إخفاءالميم يكون بعمل فرجة بين الشفتين، فإن ذلك لن يؤدي إلى إخراج غنة الميم المألوفة.

تقسيم الأصوات بحسب المخارج (علم الأصوات اِلقطعيّة)

إنّ للغة العربية أربعةً وثلاثون صوتاً، مقسّمة إلى مجموعتين، وهي كما يلي:

أصوات صامتة: وهي ثمانيةٌ وعشرون صوتاً، تمثّل حروف الهجاء، وهي: (ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي).

أصوات صائتة: تمثل الحركات، عددها ستة أصوات، وهي: الفتحة القصيرة، ويرمز لها بالرمز (ـَ)، الفتحة الطويلة، ويرمز لها بالرمز (ا)، الضمّة القصيرة، ويرمز لها بالرمز (ـُ)، الضمة الطويلة، ويرمز لها بالرمز (و)، الكسرة القصيرة، ويرمز لها بالرمز (ـِ)، الكسرة الطويلة، ويرمز لها بالرمز (ي)، ولعلّ قائل يقول: الياء والواو، موجودة في الصامتة والصائتة، فنقول: الياء الصامتة هي ليست ياء المدّ، أما الصائتة هي ياء المد، فهي تعدّ حركةً طويلة.

مخارج الحروف

مخرج الحرف هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف أو هو موضع خروج الحرف. وتنقسم مخارج الحروف في اللغة العربية إلى مخارج عامة ولكل حرف مخرج خاص وقد تتشابه مخارج بعض الحروف. ويمكنك تحديد مخرج الحرف وذلك بالوقوف عليه ساكنًا.

مخارج الحروف العربية قيل أنها أربعة عشر، وقيل ستة عشر وقيل سبعة عشر مخرجًا؛ على حسبِ اختيار من اختبر ذلك من أهل العِلم والمعرفة، والاختبارُ يكون لمعرفة مَخرَج الحرف، فيَنطِق به ساكنًا أو مشدَّدًا بعد همزةٍ مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ويُصغِي للحرف؛ فحيث انقطع صوتُ النُّطق به فهو مخرجه.

القائلون بأن مخارج الحروف أربعة عشر هم: الفرَّاء والجرمي وقطرب وابن كيسان، حيث أسقطوا الجوف من المخارج العامَّة والخاصَّة، وكذلك جعلوا مخارجَ اللسان الخاصَّة ثمانية؛ حيث دمجوا اللامَ والنُّون والرَّاء في مخرج واحد.

والقائلون بأن مخارج الحروف ستة عشر هم سيبويه وتَبِعه الشاطبي إلى أنَّ المخارج ستَّة عشر مخرجًا؛ بحيث أسقطوا الجوفَ من المخارج العامَّة والخاصة، ووزَّعوا الحروفَ التي تخرج منه على مخارج أخرى؛ فألحقوا الألِفَ المدِّيَّة بأقصى الحَلق، والياءَ المديَّة بوسط اللِّسان، والواو المديَّة بالشفتين.

والقائلون بأن مخارج عشر سبعة عشر هم: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومكي بن أبي طالب، وتبِعهم بعدها ابن الجزري.

تتمثّل هذه المخارج في:

الحلق: وفيه ثلاثة مخارج للأصوات هي:

أقصى الحلق: يخرج من أقصى الحلق صوتان، هما: (الهمزة، والهاء).

وسط الحلق: يخرج من وسط الحلق صوتان، هما: (العين، والحاء).

أدنى الحلق: يخرج من أدنى الحلق صوتان أيضاً، وهما: (الغين، والخاء). نستنتج من ذلك أنّ الأصوات الحلقيّة هي ستّة أصوات، وهي: (الهمزة، والحاء، والخاء، والعين، والغين).

اللسان: وفيه عشرة مخارجٍ للأصوات وهي:

أقصى اللسان: وأقرب ما يكون من الحلق، ويخرج منه صوت القاف، وقبل مخرج صوت القاف بقليل،يخرج صوت الكاف.

وسط اللسان: يخرج من وسط اللسان ثلاثة أصواتٍ، هي: (صوت الجيم، وصوت الشين، وصوت الياء).

طرف اللسان مع ما يقابله من لثة الأسنان العليا: ويخرج منه صوت النون.

طرف اللسان مع شيء من ظهره وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا: يخرج منه صوت الرّاء.

طرف اللسان مع أصول الثنايا العلي: يخرج منه ثلاثة أصوات وهي: (الطاء، والتاء، والدال).

طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى: يخرج منه ثلاثة أصواتٍ وهي: (السين، والصاد، والزاي).

طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا: يخرج منه ثلاثة أصواتٍ وهي: (الذال، والثاء، والظاء).

حافة اللسان الأمامية مع التصاقها بما يحاذيها من الأسنان: ويخرج منه صوت اللّام.

حافّة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا: يخرج منه صوت الضاد.

ممّا سبق نستنتج أن اللسان يخرج منه ثمانية عشر صوتاً، وهي: (التاء، والثاء، والجيم، والدال، والذال، والرّاء، والزّاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والقاف، والكاف، واللام، والنون، والياء).

الشفتان: وفيهما مخرجان وهما:

بين الشفتين: يخرج من بين الشفتين ثلاثة أصوات وهي: (الباء، الميم، والواو)، ويكون ذلك بإطباق الشفتين عدا صوت الواو، فلا تنطبق فيه الشفتين.

التصاق الشفّة السفلى برؤوس الثنايا العليا: يخرج منه صوتٌ واحد وهو الفاء.

وبالتالي فإنّ أصوات مخارج الشفتين هي أربعة أصوات، وهي: (الباء، والفاء، والميم، والواو)، بالإضافة إلى مخرجين أخريين، أحدهما لحروف المد، والآخر للغنّة، فالأوّل هو الجوف، والثاني هو الأنف.

الأنف (الخيشوم): فيه مخرج واحد لصوت واحد وهو الغنّة، والغنّة تصاحب صوتي الميم والنون. الجوف: فيه مخرج واحد لثلاثة أصوات، وهي حروف المدّ، أو الحركات الطويلة.

ممّا سبق نستنتج أنّ عدد مخارج الأصوات هو: سبعة عشر مخرجاً للأصوات. تمييز مخرج الصوت قد يصعب على الطالب حفظ مخارج الأصوات، وحفظ الأصوات التابعة لكلّ مخرج، ولذلك لابدّ من طريقةٍ يستطيع بها الطالب أن يعلم مخرج كلّ صوت من الأصوات، فما هي هذه الطريقة؟ الطريقة التي يستطيع بها الطالب معرفة المخرج هي القراءة الصحيحة للصوت الواحد، فكما نعلم فإن الحرف صوت والحركة صوت آخر، فيجب على الطالب أن ينطق بالصوت الواحد ساكناً، ساكناً، نعم، ساكناً، فإذا أردت أن تنطق صوتاً ساكناً أسبقه بهمزة، مثال: حرف السين ينطق هكذا (إسْ)، حرف القاف (إقْ)، وهكذا، وبهذه الطريقة تنطق الأصوات بصورة صحيحة، وبالتالي يستطيع الطالب أن يعلم مخرج الصوت.

صفات الصوت

صفة الصوت عند المجودين هي كيفية يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج، فتوصف الأصوات مثلا بالجهر أو الهمس أو الشدة وغير ذلك وعددها سبع عشرة صفة، على القول المختار عند أهل هذا الفن. والكيفيات تختلف باعتبار:

- حركة الهواء، هل انحبس الهواء؟ أم لم ينحبس؟ هل مجرى الهواء واسع ؟ أم ضيق؟
- الوترين الصوتيني،هل اهتزا أم لم يهتزا؟
- وضع اللسان،هل ارتفع مؤخراللسان أم لم يرتفع؟وهل ارتفع مقدم اللسان أم لا؟

تنقسم هذه الصفات السبع عشرة إلى قسمين:

أولا- قسم له ضد، وهي:

الجهر والهمس

الجهر هو منع جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج، وهو من صفات القوة ومن الصفات التي لها ضد.

أما ضده فهو الهمس, والهمس صفة من صفات الضعف، ومعناه جريان النفس مع الحرف، لضعف الاعتماد عليه في المخرج وعدد حروف الهمس عشرة وهي :

الفاء، الحاء، الثاء، الهاء، الشين، الخاء، الصاد، السين، الكاف، التاء». وهي مجموعة في هذه الكلمات: «فحثه شخص سكت»، وما تبقى من حروف الهجاء فهي حروف الجهر لإن الحرف إذا وصف بصفة فلا يوصف بضدها.

الشدة والتوسط والرخاوة

الرخاوة (الاحتكاكية): هي جريان الصوت مع الحرف لضعفه في المخرج وهي من صفات الضعف.

الشدة:(الانفجارية): هي امتناع جريان الصوت مع الحرف لقوته في المخرج، وحروفه ثمانية «الهمزة، والجيم، والدال، والقاف، والطاء، والباء، والكاف، والتاء»، مجموعة في كلمة «أجد قط بكت" .

التوسط: هو صفة بين الشدة والرخاوة، وهو من صفات التوسط وعدد حروفه خمسة «اللام، النون، العين، الميم، الراء» وهي مجموعة أيضا في كلمتي: لن عمر.

بهذا تكون الحروف الباقية غير حروف الشدة والتوسط هي حروف الرخاوة.

الاستفال والاستعلاء

الاستفال: هو انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وهو من صفات الضعف، وضده الاستعلاء.

الاستعلاء: وهو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، والاستعلاء من صفات القوة، وحروفه هي حروف التفخيم وعددها سبعة «الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الظاء» وأقوى هذه الحروف هو الظاء. إذا لم يكن الحرف من حروف الاستعلاء فهو من حروف الاستفال.

الانفتاح والإطباق

الانفتاح: هو تجافي كل من طاائفتي اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى، حتى يخرج النفس من بينهما عند النطق بالحرف، وهو من صفات الضعف، وحروفها خمس وعشرون وهي ماعدا حروف الإطباق.

الإطباق: وهو تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، والإطباق من صفات القوة. وحروفه أربعة «الصاد، الضاد، الطاء، الظاء»، وهذه الأحرف الأربعة هي أقوى حروف التفخيم، وما بقي من الحروف فهي حروف الانفتاح.

الإصمات والإذلاق

الإصمات: هو منع انفراد حروفه أصولا في الكلمة الرباعية أو الخماسية لثقل النطق بها، بل لابد أن يكون في الكلمة حرف مذلق فأكثر حتى تكون عربية والإصمات صفة بين القوة والضعف.
الإذلاق: وهواخراج الحرف محكما من طرف اللسان والشفة، والإذلاق صفة بين الضعف والقوة، وهي خفة النطق بالحرف.

وحروف الإذلاق ستة «الفاء، الراء، الميم، النون، اللام، الباء»، وهي مجموعة في كلمة «فر من لب»، وما بقي من حروف فحروف الإصمات.

ثانيا- صفات ليس لها ضد وهي سبع صفات

الصفير: هو صوت زائد يشبه صوت الطائر، ويخرج من بين الشفتين ملازما لحروفه، ليس له ضد، وحروفه ثلاثة وهي: «الصاد، الزاي، السين»، وأقوى هذه الحروف حرف الصاد لما فيه من استعلاء وإطباق. و سميت حروف الصفير لأنك تسمع لها عند النطق صوتا يشبه صوت بعض الطيور.

القلقلة: هي اضطراب في المخرج عند النطق بأي حرف من حروف القلقلة الخمسة عند سكونه حتى تسمع له نبرة قويةحروف القلقلة هي «القاف، الطاء، الباء، الجيم، الدال» وهي مجموعة في كلمتي «قطب جد. السبب في حدوث الاضطراب والقلقلة شدة حروفها لما فيها من الجهر والشدة.للقلقلة مراتب أعلاها في الطاء وأوسطها في الجيم وأدناها في باقي حروف القلقلةوالقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف إذا سكنت، سواء كان ذلك في وسط الكلمة أو في آخرها، ويجب بيانها في الوقف أكثر من الوصل خاصة إذا كان الحرف الواقع في القلقلة مشددا مثل قوله تعالى: ((الحق))،

اللين: هو إخراج الحروف في سهولة وعدم كلفة، وحروفه اثنان «الواو، الياء» الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل ((خَوْفٌ)) لاحظ الواو الساكنة والخاء المفتوحة.

الانحراف: وهو ميل الحرف عن مخرجة، وحروفه اثنان «اللام، الراء» فالانحراف صفة ملازمة لهما لانحرافهما عن مخرجهما حتى يتصلا بمخرج غير مخرجهما، فاللام مخرجها ما بين حافتي اللسان فتنحرف إلى طرف اللسان، والراء مخرجها طرف اللسان فتنحرف إلى ظهر اللسان.

التكرير: هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء فقط، فالتكرير صفة للراء خاصة، وهذه الصفة تعرف لتخفى وتجتنب. وليس معنى إخفاء التكرير إعدامه كليا؛ لأن إعدامه كليا يسبب حبسا للصوت يترتب عليه أن تكون الراء شبيهه بالطاء وهو خطأ، وإنما تعطى شيئا بسيطا حتى لا تختفي صفة الراء.

التفشي: هو انتشار الهواء عند النطق بحرف الشين.

الاستطالة: ي امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، وهي صفة لحرف الضاد فقط.

الواجب:

املأ الجدول الآتي:

الصوت		الصفات							جملة الأصوات
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	
١	ء								
٢	ب								
٣	ت								
٤	ث								
٥	ج								
٦	ح								
٧	خ								
٨	د								
٩	ذ								
١٠	ر								
١١	س								
١٢	ش								
١٣	ص								
١٤	ض								
١٥	ط								
١٦	ظ								
١٧	ع								
١٨	غ								
١٩	ف								
٢٠	ق								
٢١	ك								
٢٢	ل								
٢٣	م								
٢٤	ن								
٢٥	ه								
٢٦	و								
٢٧	ي								

المقاطع الصوتية

المقطع في اللغة: بمعنى القطع، وهو إبانة بعض أجزاء الشيء.

المقطع في الاصطلاح: أصغر وحدة في تركيب الكلمة.

المقطع هو وحدة أكبر من الحرف ومن الحركة لأنّه يعني اجتماع حرف وحركة أو أكثر وهو يختلف طولا وقصرا (أنواع المقاطع) وتصاحبه طريقة في الأداء الصوتي مثل التنغيم أو النبر (الظواهر ما فوق المقطعيّة).

قواعد التقطيع الصوتي للكلمات

الحرف المشكّل بحركة مقطع صوتي واحد

إنّ كل حرف من الحروف له مخرج معين يلفظه به الإنسان، فبعض الحروف تخرج من اللسان، وبعضها من أقصى الحلق، وبعضها من الشفتين، وغير ذلك من أقسام مخارج الحرف، وهنا لا بد من القول بأن لفظ الحرف دون تشكيل يجعل السامع أمام حرفٍ صامتٍ، لا يؤدّي وظيفةً إلا أنه يخرجُ من مخرجٍ معيّن. أما عندما يُضبَطُ بحركةٍ معيّنة، كالفتحة أو الكسرة أو الضمّة، فإنّه يُصدرُ صوتًا أوضحَ وأشدَّ بيانًا لهذا الحرف نفسه، وهنا يمكن القول بأن الحرف مع الحركة التي تحرّك بها أصبح مقطعًا صوتيًّا، وفيما يأتي بعضُ الأمثلة:

ذَهَبَ: ذَ / هَ / بَ

قَدِمَ: قَ / دِ / مَ

كَتَبَ: كَ / تَ / بَ

الحرف المنّون (عليه تنوين) مقطع صوتي واحد

للتنوين أنواعٌ كثيرة، ويعودُ أصل التنوين إلى نونٍ ساكنةٍ تُضافُ إلى حركةٍ حرفٍ من الحروف، فإذا كانَ حرفٌ من الحروفِ مضبوطًا بالفتحة، فإنَّ التنوين يجعلُ الفتحة فتحتينِ، تُلفَظُ كلاهما نونًا ساكنةً، وكذلك الأمرُ في الضمِّ والكسرِ، إذ إن التنوين يجعل الكسرةَ كسرتين، والضمة ضمّتين. وكلٌّ منهم يُلفظُ نونًا ساكنةً بعد الحرف المتحرك، فإذا ما أراد السامعُ تقطيع المقاطع الصوتية لتلك الكلمة كان الحرفُ المتحركُ مع النون الساكنة مقطعًا صوتيًا واحدًا، وفيما يأتي توضيحٌ للفكرة من خلال بعض الأمثلة:

كتابًا: كِ / تَا / بًا

قلمًا: قَ/لَ/مًا

حقيبةً: حَ/قِي/بَ/ةً

حرف المد مع الحرف الذي قبله مقطع صوتي واحد

من المعروف لدى الدارسين أن المد نتيجةٌ لحرفين، إما أن يكون الأول همزة أصلية والثاني ألف مد، وذلك مثل كلمة "مرفآن" فإن أصلها "مرفأان"، وإما أن يكون الأول همزة مضارعة والثاني همزة أصلية، وذلك مثل كلمة "آمُلُ" فإن أصلها "أَأْمُلُ" ثم أدغمت الهمزتان لتشكّلا مدًّا. والمهم هنا أن حرف المد -سواءً أكان ألف مد أم همزة قلبت مدًّا- مع ما يسبقه يُعدُّ مقطعًا صوتيّا واحدًا، أي أن الحرفين اللذَين شكّلا المد هما مقطع صوتي واحد، وفيما يأتي بعض الأمثلة التي تبين المقصد:

ملجآنِ: مَلْ/جَ/أَأْ/نِ

آكُلُ: أَأْ/كُ/لُ

يقرأانِ: يَقْ/رَ/أَأْ/نِ

الحرف المشدّد مع الحرف الذي قبله مقطع صوتي واحد

إن التضعيف الذي يوضع على الحرف على هيئة شدّة يعد بمثابة تكرارٍ للحرف نفسه، فإذا قيل "شدَّ" فإن الأصل هو "شَدَدَ"، وإذا أراد الدارسُ تفكيك التضعيف دون الرجوع إلى أصله فسيكون الأصل "شَدْدَ"، وهذا ما يجعل الحرف المضعّف مقطعًا صوتيًّا واحدًا، لأن حرف الدال المفتوح هنا مثلًا يُشكّل مع الدال الساكنة قبله مقطعًا صوتيًّا يمكن أن يُلفَظَ مُستقلًّا عن غيره، وهنا بعض الأمثلة:

ردَّ: رَدْ/ دَ

ضَمَّ: ضَمْ/مَ

هَبَّ: هَبْ/بَ

الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله مقطع صوتي واحد

ليس غريبًا أن يُقال إن الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله مقطعٌ صوتي واحد، إذ إنّ الساكن وحده لا يستطيع تشكيل المقطع الصوتي، فإذا قال المتكلم "كتابي" فإنّ حرف الألف الساكن في الكلمة لا بد أن ينضمّ إلى حرف التاء ليشكل مقطعًا صوتيًّا واحدًا. كما أن حرف الياء الساكن في الكلمة سينضمّ إلى حرف الباء الذي قبله ليُشكّل مقطعًا صوتيًّا واحدًا، وفيما يأتي أيضًا بعض الأمثلة التوضيحية:

عطايا :عَ/ طَاْ/ يَاْ

ورودي: وُ/ رُوْ/ دِيْ

يزورون: يَ/ زُوْ/ رُوْ/ نَ

اللام القمرية مع همزة الوصل التي قبلها مقطع صوتي واحد

من المتوقَّع حسب ما سبق أن تكون اللام القمرية مع همزة الوصل التي تسبقها مقطعًا صوتيًّا واحدًا، لأن اللام القمرية ساكنة، وهمزة الوصل التي قبلها متحركة، فلا بد أن تشكّل هذه البنية الصوتية، فإذا قيل "اَلْجَبَل"، فإن حركة همزة الوصل هي الفتحة واللام التي بعدها ساكنة، وهما يشكلان مقطعًا صوتيًّا كما في الأمثلة الآتية:

البيتُ: اَلْ/ بَيْ/ تُ

الوطن: الْ/ وَ/ طَ/ نُ

الحِصان: اَلْ/ حِ/ صَاْ/ نُ

الحرف المشدد بعد اللام الشمسية مع همزة الوصل مقطع صوتي واحد

إذا ما انتبه المتكلم إلى اللام الشمسية وجدها غير منطوقة، لأنّ الحرف الذي يأتي بعدها يكون مشدّدًا، فينتقلُ اللفظ من همزة الوصل في أول الكلمة إلى الحرف المشدد متجاوزًا اللام الشمسية، وذلك مثل قول "اَلشَّمس"، فإن حرف اللام لم يظهر في أثناء النطق، مما يجعل الحرف المشدد ينقسم إلى قسمين بعد أن يتفكك من التضعيف، ويصبح منقسمًا إلى حرفين، شين ساكنة وشين متحركة. وفي هذه الحالة تنضم الساكنة إلى همزة الوصل لتشكل معها مقطعًا صوتيًّا، وتنضمُّ المتحركة إلى الميم التي بعدها لتشكل معها مقطعًا صوتيًّا، فتصبح الكلمة بمقاطعها الصوتية على الشكل الآتي: (اَلْشْ/ شَمْ/ سُ)، وفيما يأتي أمثلة توضيحية:

اَلرِّيحُ: اَلْرْ/ رِيْ/ حُ

الدَّواءُ: اَلْدْ/ دَ/ وَاْ/ ءُ

الصَّباحُ: اَلْصْ/ صَ/ بَاْ/ حُ

أنواع المقاطع في العربيّة

المقطع هو الوحدة الأساسيّة للكلام ولذلك نقسّم الكلمة إلى مقاطع صوتيّة بسبب تتابع الحرف الصامت(ص) والحركة الصائتة(ح).

وهو ينقسم إلى:

١- مقطع قصير: يتكون من صامت(ص) وحركة (ح). مثل: أَ والتعبير عنه مقطعيا ص ح.

٢- مقطع متوسط:

أ- مقطع متوسط مغلق: ما يكون آخره صامت. مثل: قَدْ. وتعبيره المقطعي: ص ح ص.

ب- مقطع متوسط مفتوح: ما يكون آخره حركة. مثل:مَا. وتعبيره المقطعي: ص ح ح.

٣- مقطع طويل: ينتهي بصورتين:

أ- مقطع منتهي ب: ح ص، مثل: مين في العالمين، وتعبيره المقطعي: ص ح ح ص.

ب- مقطع منتهي ب: ص ص، مثل: خَوْفْ، وتعبيره المقطعي: ص ح ص ص.

ملاحظة

الضبط أساس في التقطيع الصوتي.

الكتابة تكون لما ينطق كالكتابة العروضي.

المقطع الطويل قليل في اللغة العربية، وتهرب منه اللغة باسايب لغوية متنوعة.

لا بد من وجود حركة.

الأداء الصوتي

الأداء الصوتي هو فن استخدام الصوت للتعبير عن المعاني وإيصال المشاعر، ويتضمن التحكم في النبرة والإيقاع والسرعة، ويُعد عنصراً أساسياً في مجالات متنوعة كالتعليق الصوتي، الدوبلاج، التمثيل الإذاعي، والإعلانات، ويتطلب مهارات لغوية وفنية لإحياء النص وجذب انتباه المستمع، وله تقنيات خاصة به مثل التنغيم والوقفات والتحكم في الطبقات الصوتية لإضفاء الحيوية على الكلام.

و هو فن إلقاء الكلمات بطريقة واضحة ومؤثرة لتكشف عن معانيها وتجذب المستمع. ليس مجرد صوت جميل، بل هو مهارة تتطلب فهماً عميقاً للنص والقدرة على تجسيد الشخصيات أو المحتوى.

مجالات الأداء الصوتي

البرامج الوثائقية: وهي البرامج التي توثق للحقاتق الحياتية بموضعتها وأشخاصها بصورة حيادية،في كل مناحي الحياة.

الكتب السمعية الصوتية: وهي النسخ الصوتية الناطقة من كتاب أو مجلة، أو أي نص مكتوب، وقديكون الكتاب السمعي تجاريا أوعملا تطوعيا يخص فاقدي البصر.

البلاغات: وهي الأدوات الصوتية الإرشادية التي نسمعها في المطارات ومحيطات القطار وغيرها من الأماكن العامة.

عالم الشركات والصناعة: وهي الأدات الصوتية المتعلقة بمجتمع الأعمال،مثل الفيديوهات وعروض المبيعات والتسويق لخدمة العملاء في مراكز التسوق .

الإعلانات التجارية التلفزيونية والإذاعية والمقطوعات الغنائية الإعلانية.

إعلانات الخدمة العامة: وهي إعلانات غير ربحية والغرض منها توعية الجمهور.

الدبلجة ويلحق بها إعادة تسجيل الحوار والمؤثرات البشرية اللفظية

الترجمة الناطقة: ويتم فيها نقل كلام المتحدث إلى لغة أخرى، وتستخدم في التقارير الإخبارية، وفي البرامج المختلفة والأفلام الوثاتقية والدرامية.

برامج الشخصية المتحركة: وتتضمن برامج الرسوم المتحركة بأنواعها، واللعب الناطقة، وألعاب الفيديو.

الاتصالات الهاتفية: وتتضمن أنماط وأنظمة متعددة، كالبريد الصوتي، والرد الصوتي التفاعلي، وقاتمة التوجية وغيرها.

الإنترنت: كعرض المواقع .

مهارات في احتراف الأداء الصوتي

أ- مكونات الأداء الصوتي:

١- الهدوء: يشكل ٥٠٪ من الاحترافية الصوتية.

٢- الثقة: عدم التردد.

٣- الكفاءة: اعرف ادواتك، كن محترفا ، تذكر ادواتك.

٤- الراحة: أمام مكبر الصوت، ومع المنتجين.

٥- استخدام لغة الجسد.

٦- خروج الكلمات دون تكلف وإجهاد.

ب- تحليل النص: هو سبيل المؤدي الصوتي لفهم ماهية النص وتفسيره.

ج- التأشير: خارطة الطريق للإرشاد البصري خلال النص، ويمكن صناعة نظام في التأشير يتوافق مع رغبة المؤدي الصوتي.

د- التمثيل: يساعد المؤدي إلى نحليل النص وتوصيل الرسالة.

هـ- إجادة اللغة: إتقان اللغة السليمة وقواعدها لضمان الاحترافية.

ز- الاستماع والتقييم: القدرة على الاستماع إلى أدائك وتحديد نقاط القوة والضعف.

التنويع في الأداء الصوتي

التنويع في الاداء الصوتي هو القدرة على استخدام الصوت في توصيل المواقف والتفاسير والمشاعر المختلفة، وهي خصائص التقديم الصوتي التي تمنح القدرة الفعالة على رواية قصة تتضمن رسالة؛ لأن توصيل الرسالة من واجب عمل المؤدي الصوتي.

أساليب التنويع في الأداء الصوتي:

النبر: يعني نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى من بقية المقاطع التي تجاوره. ففي كلمة ناصر على وزن فاعل، يقع النبر على حرف النون. ويف كلمة منصور على وزن مفعول، يقع النبر على حرف الصاد. وفي كلمة مستنصرعلى وزن مستفعل،يقع النبرعلى حرف التاء.

التعزيز: هو إبراز الكلمات أو جمل بعينها وتوكيدها أو نبرها ؛ بحيث تظهر أكثر وضوحا مما حولها من الكلمات في الجمل والعبارات، والهدق هو الاهتمام بها, وتعزيز الكلمة يعني رفع درجتها وليس رفع مستوى صوتها.

التنغيم: هو الاختلاف في الصيغة النطقية في رفع درجة الصوت وانخفاضها؛ للتفريق بين دلالات الكلمات و الجمل؛ من توكيد أو استفهام أو تعجب، وفي التعبير عن المشاعر.

الدرجة او الطبقة: هي النغمة الموسيقية لصوت نطق الإنسان. والتنوع في الدرجة يصحبه تنوع في النغمة.

التزمين: التباين في سرعة المؤدي في لحظة معينة.

الفواصل الصوتية:

الوقفة: تمام الكلام.

السكتة: أخف من الوقفة ويمكن إعمالها أو إهمالاها. والإعمال أولى.

الاستراحة: أو أخذ النفس، لا قواعد ضابطة لها، ويتوقف تفعيلها على قدرة المتكلم. في فهم النص وقواعد اللغة.